Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

Εργασία 2 – Εκτίμηση Άγνωστων Παραμέτρων Μέθοδος Κλίσης και Μέθοδος Lyapunov

Ονοματεπώνυμο: Χαραλαμπίδης Πέτρος

ΑΕΜ: 11096

Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2026

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή **2**

2 Θέμα 1 **2**

2.1 Μαθηματικό μοντέλο 2

2.2 Σχεδιασμός εκτιμητή με τη Μέθοδο Κλίσης 2

2.3 Αποτελέσματα – Ερώτημα (α): $d(t) = 0$ 3

2.3.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 4

2.4 Αποτελέσματα – Ερώτημα (β): $d(t) = 0.02\sin(2t)$ 5

2.4.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 6

2.4.2 Σύγκριση των περιπτώσεων με και χωρίς διαταραχές 7

3 Θέμα 2 **7**

3.1 Μαθηματικό μοντέλο 7

3.2 Σχεδιασμός εκτιμητή με τη Μέθοδο Lyapunov 8

3.3 Αποτελέσματα – Ερώτημα (α): χωρίς θόρυβο 9

3.3.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων 10

3.4 Αποτελέσματα – Ερώτημα (β): επίδραση θορύβου μέτρησης 10

3.4.1 Ανάλυση επίδρασης θορύβου 11

4 Συμπεράσματα **11**

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η εκτίμηση άγνωστων παραμέτρων δυναμικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο μέσω δύο μεθόδων:

- **Μέθοδος Κλίσης (Gradient Method)** – εφαρμόζεται στη γραμμικοποιημένη εξίσωση προσανατολισμού εναέριου οχήματος (Θέμα 1).
- **Μέθοδος Lyapunov** – εφαρμόζεται στο μη-γραμμικό σύστημα απλού εκκρεμούς (Θέμα 2).

Και στα δύο θέματα εξετάζεται η ευρωστία των εκτιμητών παρουσία εξωτερικής διαταραχής ή θορύβου μέτρησης.

2 Θέμα 1

2.1 Μαθηματικό μοντέλο

Η εξίσωση προσανατολισμού του εναέριου οχήματος γύρω από έναν άξονα περιστροφής δίνεται από:

$$J\ddot{\phi}(t) = -k\dot{\phi}(t) + b\,u(t) + d(t), \tag{1}$$

όπου

- $J = 0.025$ – γνωστή ροπή αδράνειας,
- $k > 0$ – άγνωστος συντελεστής απόσβεσης,
- $b > 0$ – άγνωστη σταθερά,
- $u(t) = 0.25\sin(0.5\pi t)$ – είσοδος ελέγχου,
- $d(t)$ – εξωτερική διαταραχή.

Οι επιλεγείσες τιμές παραμέτρων για τα πειράματα είναι: $k = 0.3$, $b = 1.0$.

2.2 Σχεδιασμός εκτιμητή με τη Μέθοδο Κλίσης

Ορίζουμε το σφάλμα εξόδου:

$$\varepsilon_y(t) = J\ddot{\phi}(t) - \big(-\hat{k}(t)\dot{\phi}(t) + \hat{b}(t)u(t)\big). \tag{2}$$

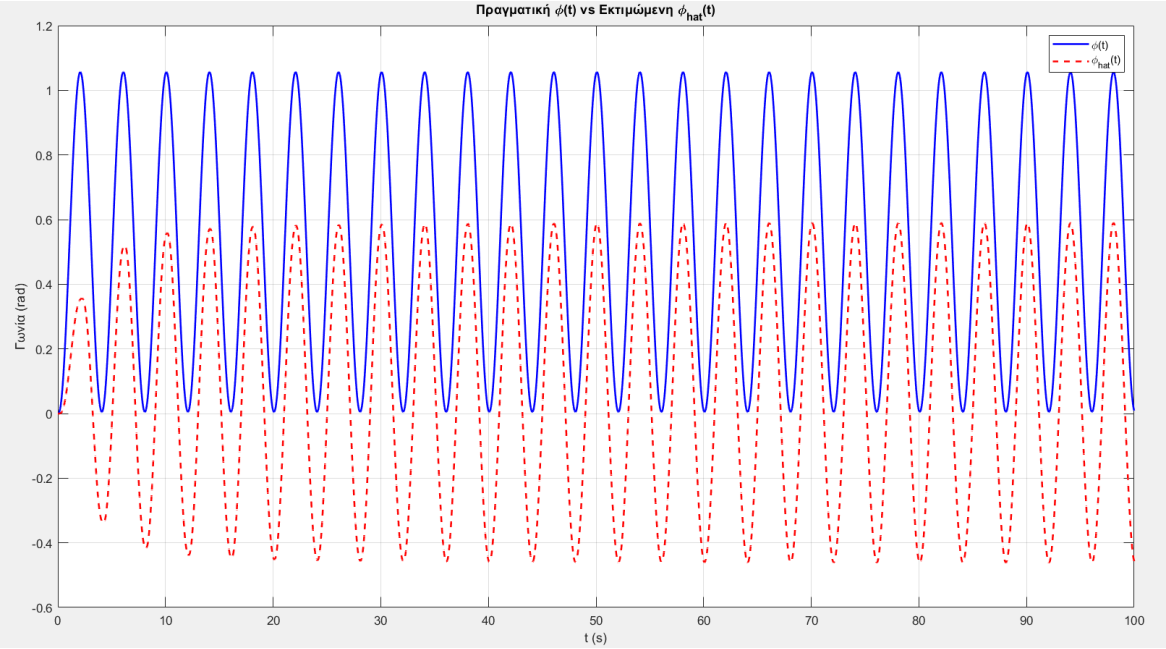
Οι νόμοι προσαρμογής παραμέτρων (gradient update rules) είναι:

$$\dot{\hat{k}}(t) = \gamma_1\,\varepsilon_y(t)\big(-\dot{\phi}(t)\big), \qquad \dot{\hat{b}}(t) = \gamma_2\,\varepsilon_y(t)\,u(t), \tag{3}$$

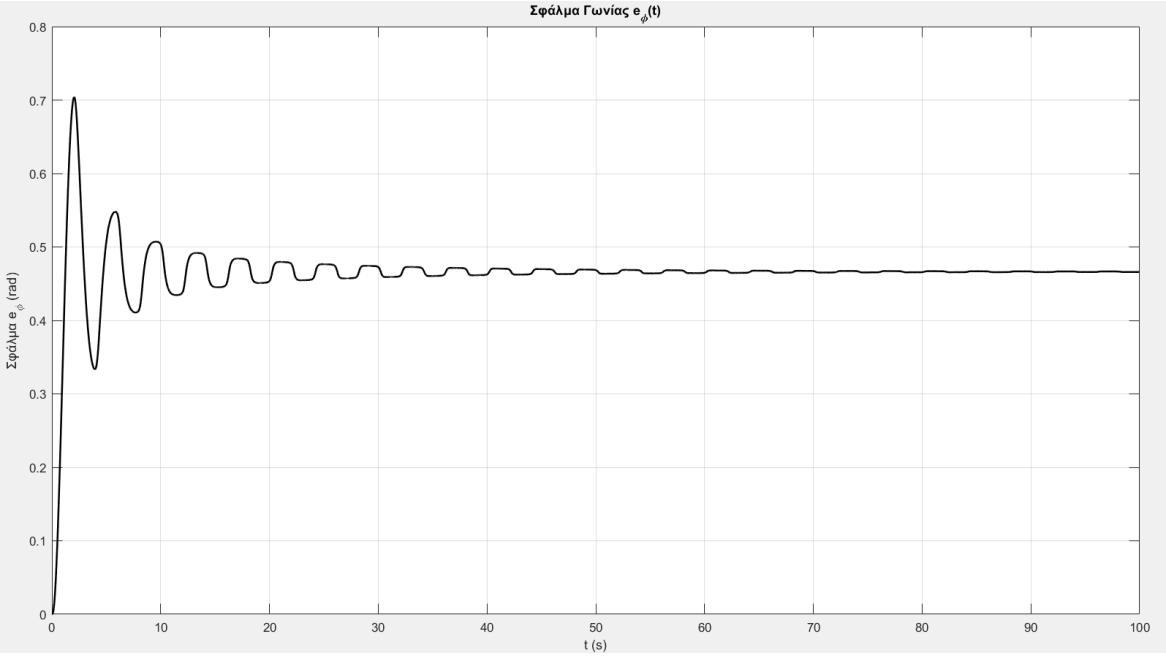
με κέρδη $\gamma_1 = \gamma_2 = 250$.

2.3 Αποτελέσματα – Ερώτημα (α): $d(t) = 0$

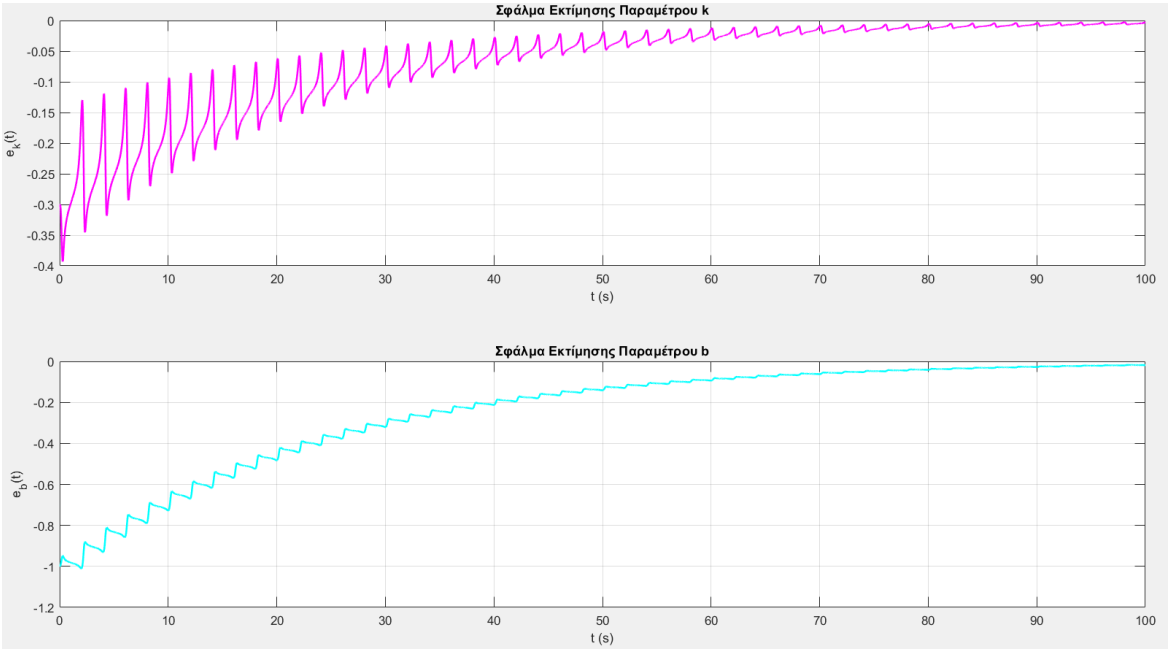
Το σύστημα (πραγματικό + εκτιμητής) προσομοιώθηκε για $t \in [0, 100]$ s χρησιμοποιώντας `ode45`.



Σχήμα 1: Πραγματική και εκτιμώμενη γωνία $\phi(t)$, $\hat{\phi}(t)$ για $d(t) = 0$.



Σχήμα 2: Σφάλμα εκτίμησης $e_\phi(t)$ για $d(t) = 0$.

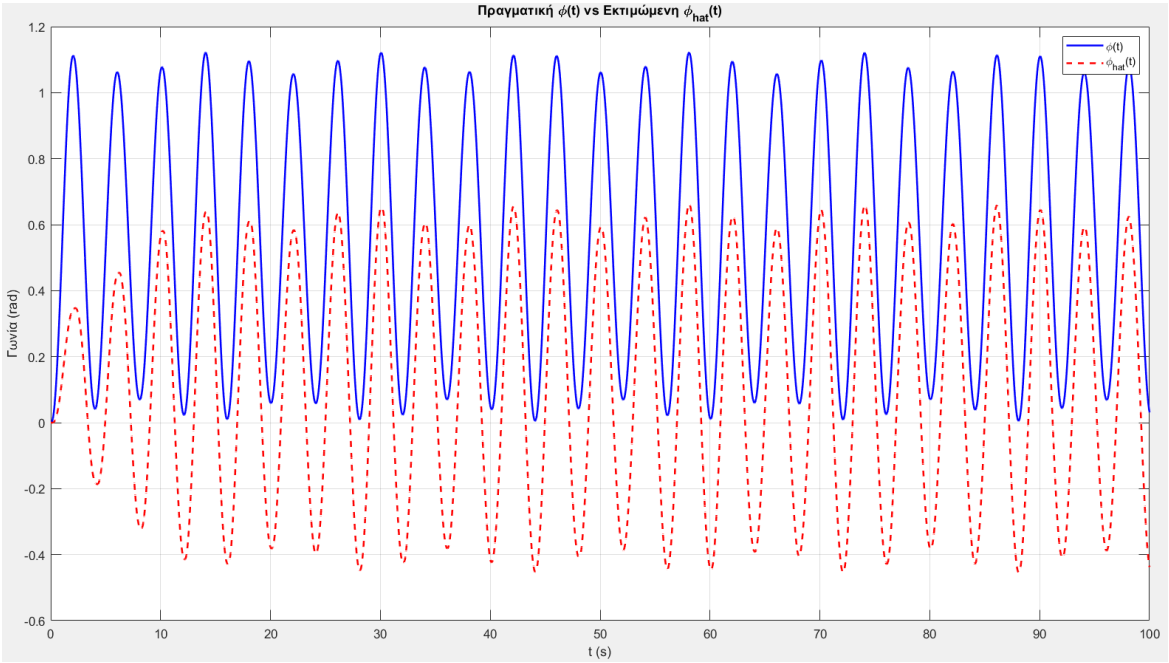


Σχήμα 3: Σφάλματα εκτίμησης $e_k(t), e_b(t)$ για $d(t) = 0$.

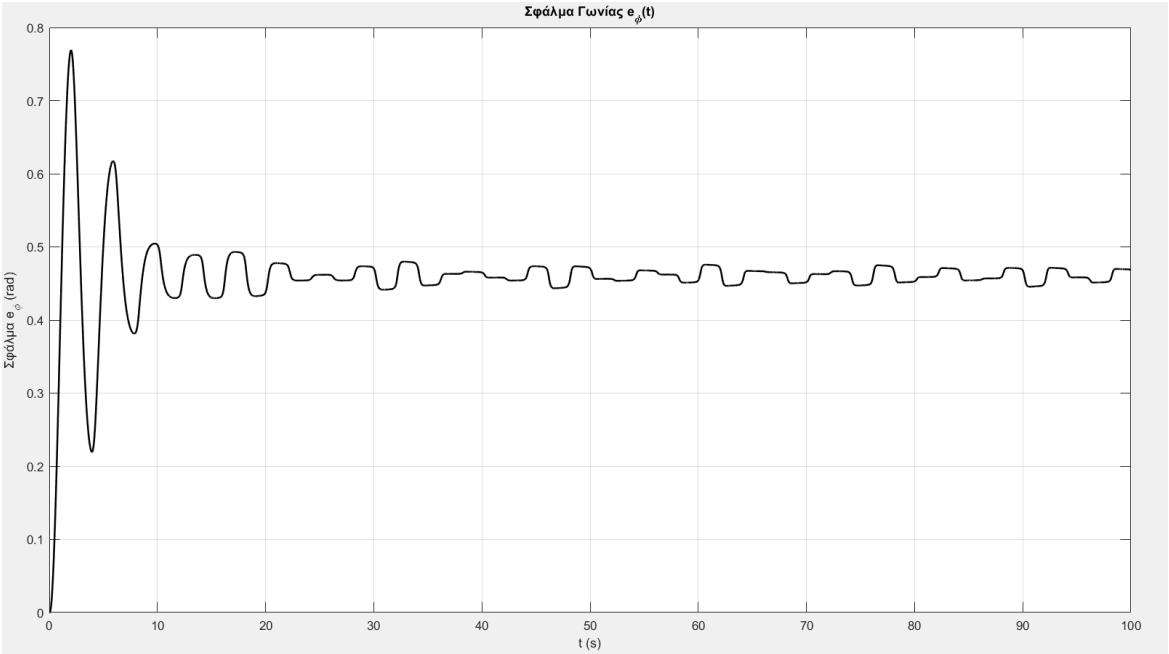
2.3.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Αν και οι παράμετροι βρίσκονται σωστά, στο Figure 1 παρατηρούμε ότι η πραγματική γωνία $\phi(t)$ και η εκτιμώμενη $\hat{\phi}(t)$ ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα και πλάτος, αλλά έχουν διαφορετική μέση τιμή. Αυτή η διαφορά επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα στο Figure 2. Το σφάλμα γωνίας $e_\phi(t)$ ταλαντώνεται αρχικά, αλλά καταλήγει να σταθεροποιείται σε μια μη μηδενική τιμή ,περίπου στο 0.47 rad, αντί να μηδενιστεί. Στο τρίτο γράφημα, βλέπουμε ότι τα σφάλματα εκτίμησης των άγνωστων παραμέτρων $e_k(t)$ και $e_b(t)$ ξεκινούν από μια αρχική μη μηδενική τιμή και σταδιακά συγκλίνουν προς το μηδέν καθώς ο χρόνος προχωράει. Οι άγνωστες παράμετροι k (απόσβεση) και b επηρεάζουν αποκλειστικά τη μεταβολή της ταχύτητας, καθώς δεν υπάρχει όρος επαναφοράς της θέσης. Κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα προσομοίωσης, ο αλγόριθμος ”μαθαίνει” τις παραμέτρους και υπάρχει αναπόφευκτα ένα σφάλμα στην εκτίμηση της ταχύτητας. Επειδή η γωνία υπολογίζεται μέσω ολοκλήρωσης της ταχύτητας, αυτό το αρχικό σφάλμα αθροίζεται και δημιουργεί μια σταθερή απόκλιση (offset) στη θέση. Ο ελεγκτής σας ταυτοποιεί τέλεια τη δυναμική συμπεριφορά του συστήματος, αλλά ”χάνει” την αρχική θέση αναφοράς λόγω της ολοκληρωτικής φύσης του συστήματος ως προς τη γωνία $\phi(t)$.

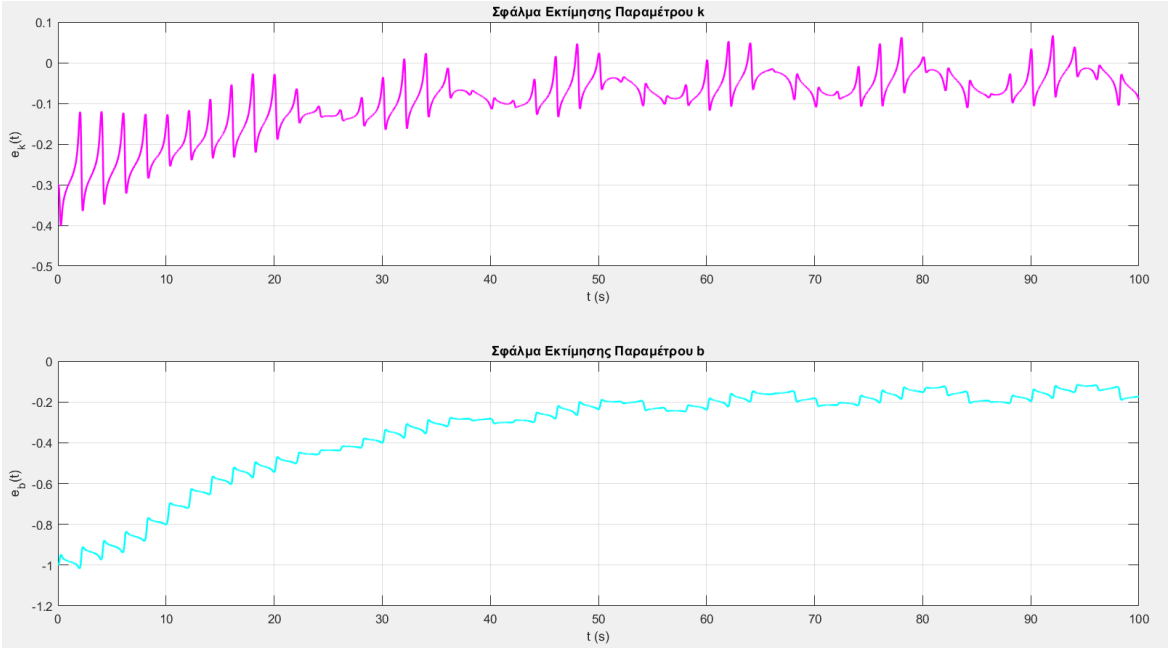
2.4 Αποτελέσματα – Ερώτημα (β): $d(t) = 0.02\sin(2t)$



Σχήμα 4: Πραγματική και εκτιμώμενη γωνία $\phi(t)$, $\hat{\phi}(t)$ για $d(t) = 0.02\sin(2t)$.



Σχήμα 5: Σφάλμα εκτίμησης παρουσία διαταραχής $d(t) = 0.02\sin(2t)$.



Σχήμα 6: Σφάλματα εκτίμησης παρουσία διαταραχής $d(t) = 0.02\sin(2t)$.

2.4.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Υπάρχει μια εμφανής κατακόρυφη μετατόπιση μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης γραμμής. Ενώ η πραγματική γωνία ταλαντώνεται γύρω από το 0.55 rad, η εκτιμώμενη ταλαντώνεται γύρω από το μηδέν. Αυτό συμβαίνει επειδή η Μέθοδος Κλίσης βασίζεται στη δυναμική εξίσωση $J\dot{\phi}(t) = -k\dot{\phi}(t) + bu(t) + d(t)$. Ο αλγόριθμος προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους ρυθμούς μεταβολής και όχι την απόλυτη τιμή της γωνίας, με αποτέλεσμα τυχόν αρχικά σφάλματα ολοκλήρωσης να παραμένουν ως σταθερό offset. Παρά το offset, οι δύο καμπύλες έχουν την ίδια κύρια συχνότητα ταλάντωσης, η οποία καθορίζεται από την είσοδο ελέγχου $u(t) = 0.25\sin(0.5\pi t)$. Αυτό υποδηλώνει ότι το σύστημα εκτίμησης έχει καταφέρει να αναγνωρίσει το ”μοντέλο” της κίνησης, έστω και με σφάλμα στη θέση. Σε αντίθεση με τα γραφήματα του ερωτήματος 1(α), εδώ η $(\hat{\phi})$ δεν είναι απόλυτα λεία. Η παρουσία της διαταραχής $d(t)$ εισάγει μια μικρή, συνεχή διαταραχή στην εκτίμηση των παραμέτρων, η οποία μεταφέρεται και στην ανακατασκευή της γωνίας $\hat{\phi}(t)$. Τα σφάλματα εκτίμησης ταλαντώνονται συνεχώς γύρω από το μηδέν (ή κοντά σε αυτό), εμφανίζοντας μια ”πριονωτή” ή μορφή. Η παρουσία της εξωτερικής διαταραχής $d(t)$ υποβαθμίζει σημαντικά την ακρίβεια της εκτίμησης. Ο βασικός αλγόριθμος της Μεθόδου Κλίσης ”μπερδεύει” την επίδραση της διαταραχής με την επίδραση των παραμέτρων. Επειδή η διαταραχή είναι ημιτονοειδής, αναγκάζει το νόμο προσαρμογής να αλλάζει συνεχώς τις εκτιμήσεις $\hat{k}$ και $\hat{b}$ στην προσπάθειά του να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα, προκαλώντας αυτή τη μόνιμη ταλάντωση. Στο Figure 2, παρατηρούμε ότι το σφάλμα γωνίας έχει διατηρήσει το μόνιμο offset (περίπου στο 0.47 rad) που είδαμε και στο 1(α), λόγω της ολοκληρωτικής φύσης του συστήματος. Ωστόσο, πάνω σε αυτό το σταθερό offset έχει προστεθεί πλέον μια μόνιμη ταλάντωση. Αυτή η κυμάτωση είναι

η άμεση επίδραση της συχνότητας της διαταραχής (2 rad/s) η οποία περνάει μέσα από τη δυναμική του συστήματος και επηρεάζει το σφάλμα παρακολούθησης. Το σύστημα δεν μπορεί πλέον να φτάσει σε μια απόλυτα ομαλή μόνιμη κατάσταση. Παρά την εξωτερική διαταραχή, το σύστημα εκτίμησης παραμένει ευσταθές (φραγμένο). Βλέπουμε ότι τα σφάλματα παραμέτρων και θέσης δεν απειρίζονται, αλλά εγκλωβίζονται σε μια περιοχή γύρω από το επιθυμητό.

2.4.2 Σύγκριση των περιπτώσεων με και χωρίς διαταραχές

Η σύγκριση μεταξύ των δύο περιπτώσεων αναδεικνύει την ευαισθησία των κλασικών αλγορίθμων εκτίμησης παραμέτρων, όπως η Μέθοδος Κλίσης, παρουσία εξωτερικών διαταραχών.
Στην περίπτωση 1α παρατηρούμε ασυμπτωτική σύγκλιση των σφαλμάτων $e_k(t)$ και $e_b(t)$ στο μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι ο αλγόριθμος ταυτοποιεί με απόλυτη ακρίβεια τις πραγματικές τιμές των k και b, καθώς η είσοδος $u(t)$ παρέχει επαρκή διέγερση στο σύστημα. Ενώ στην 1β οι παράμετροι δεν συγκλίνουν ποτέ στις πραγματικές τους τιμές. Αντίθετα, τα σφάλματα εκτίμησης παρουσιάζουν μόνιμη ταλάντωση γύρω από το μηδέν. Η ημιτονοειδής διαταραχή "παρασύρει" τον νόμο προσαρμογής, αναγκάζοντας τις εκτιμήσεις $\hat{k}$ και $\hat{b}$ να μεταβάλλονται συνεχώς στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τη διαταραχή ως μέρος της δυναμικής του συστήματος.
Στην 1α μετά το αρχικό μεταβατικό φαινόμενο, το σφάλμα $e_\phi(t)$ σταθεροποιείται σε μια απόλυτα σταθερή τιμή. Η γραμμή στο Figure 2 είναι εντελώς λεία, υποδηλώνοντας ότι το σύστημα έχει φτάσει σε μια καθαρή μόνιμη κατάσταση. Στην 1β Περίπτωση 1β: Το σφάλμα διατηρεί το ίδιο offset, αλλά πάνω του επικάθεται μια έντονη ταλάντωση με συχνότητα 2 rad/s, η οποία αντιστοιχεί στη συχνότητα της διαταραχής $d(t)$. Η ποιότητα της εκτίμησης της γωνίας $\hat{\phi}(t)$ υποβαθμίζεται αισθητά, καθώς η καμπύλη στο Figure 1 εμφανίζεται "θορυβώδης" σε σύγκριση με την 1α.
Και στις δύο περιπτώσεις, το σύστημα εκτίμησης παραμένει ευσταθές. Δεν παρατηρείται το φαινόμενο της "διαφυγής" των παραμέτρων (parameter drift), πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός προσαρμογής είναι κατάλληλα επιλεγμένος. Η περίπτωση 1α επιτυγχάνει ακρίβεια, ενώ η 1β επιτυγχάνει μόνο φραγμένο σφάλμα

3 Θέμα 2

3.1 Μαθηματικό μοντέλο

Η εξίσωση κίνησης του απλού εκκρεμούς είναι:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l}\sin(\theta(t)) - c\dot{\theta}(t) + u(t), \tag{4}$$

όπου $g = 9.81\,\text{m/s}^2$, $l > 0$ άγνωστο μήκος, $c > 0$ άγνωστος συντελεστής απόσβεσης, $u(t) = 0.5\sin(t)$.

Ορίζουμε $\theta_1 = -g/l$, $\theta_2 = -c$ ώστε:

$$\ddot{\theta}(t) = \theta_1 \sin(\theta(t)) + \theta_2 \dot{\theta}(t) + u(t).$$

Οι επιλεγείσες τιμές παραμέτρων: $l = 1.5\,\text{m}$, $c = 0.5$.

3.2 Σχεδιασμός εκτιμητή με τη Μέθοδο Lyapunov

Ορίζουμε τον εκτιμητή:

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\theta}}(t) &= \hat{x}(t) + a_m\,\varepsilon_\theta(t),\\ \dot{\hat{x}}(t) &= \hat{\theta}_1 \sin(\theta(t)) + \hat{\theta}_2 \dot{\theta}(t) + u(t) + a_m\,\varepsilon(t),\end{aligned}$$

με $\varepsilon_\theta = \theta - \hat{\theta}$, $\varepsilon = \dot{\theta} - \hat{x}$, $a_m = 5$.

Επιλέγοντας τη συνάρτηση Lyapunov

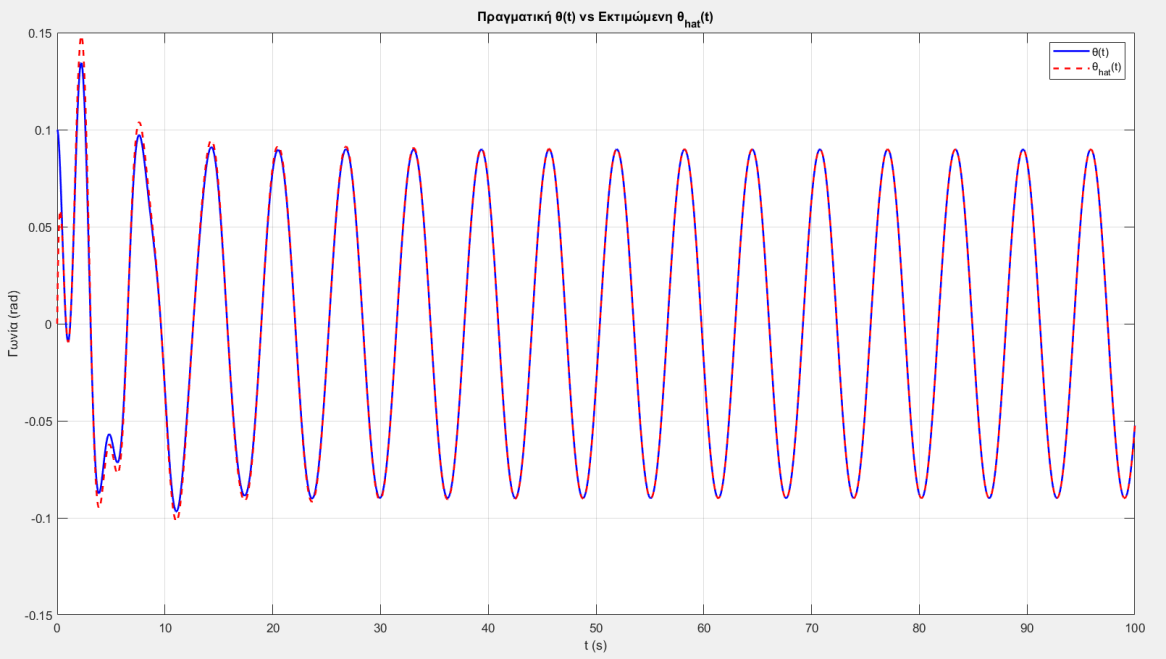
$$V = \tfrac{1}{2}\varepsilon^2 + \tfrac{1}{2\gamma_1}\tilde{\theta}_1^2 + \tfrac{1}{2\gamma_2}\tilde{\theta}_2^2,$$

προκύπτουν οι νόμοι προσαρμογής:

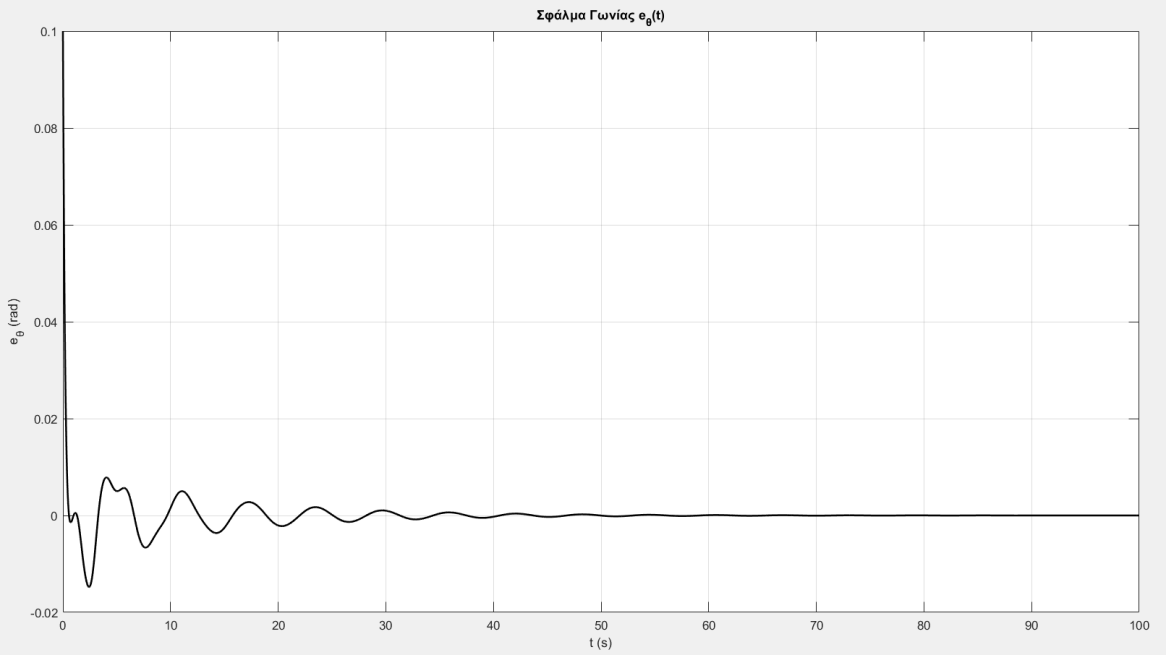
$$\dot{\hat{\theta}}_1 = \gamma_1\,\varepsilon\,\sin(\theta), \qquad \dot{\hat{\theta}}_2 = \gamma_2\,\varepsilon\,\dot{\theta}, \tag{5}$$

με $\gamma_1 = \gamma_2 = 100$.

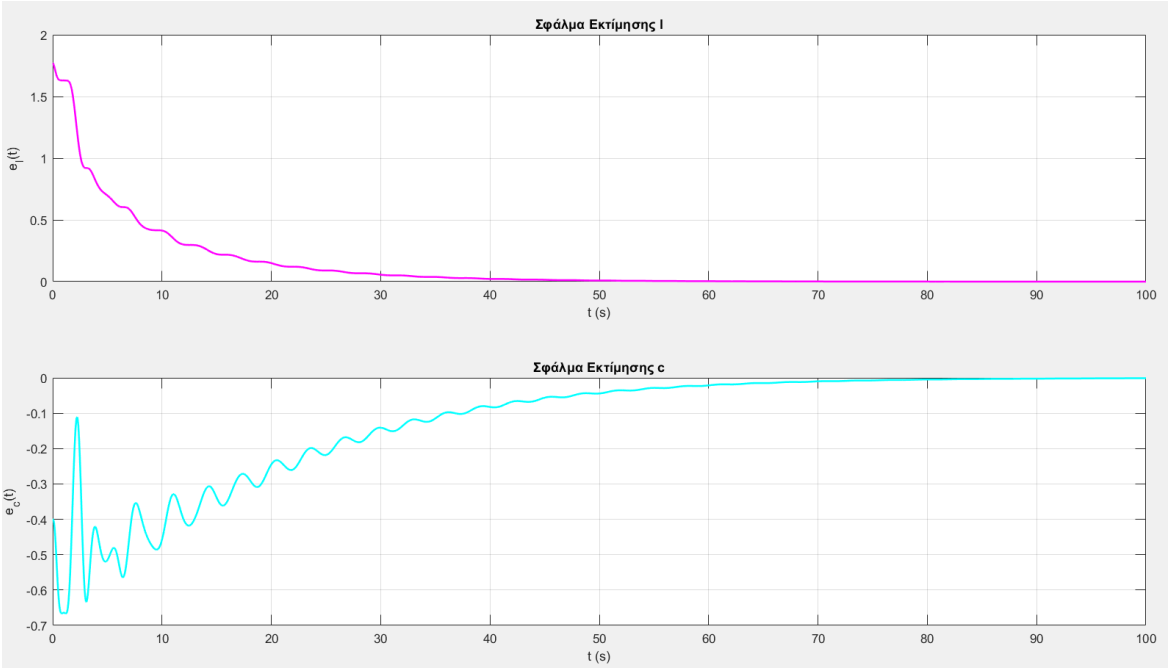
3.3 Αποτελέσματα – Ερώτημα (α): χωρίς θόρυβο



Σχήμα 7: Πραγματική και εκτιμώμενη γωνία $\theta(t)$, $\hat{\theta}(t)$.



Σχήμα 8: Σφάλμα εκτίμησης $e_\theta(t)$



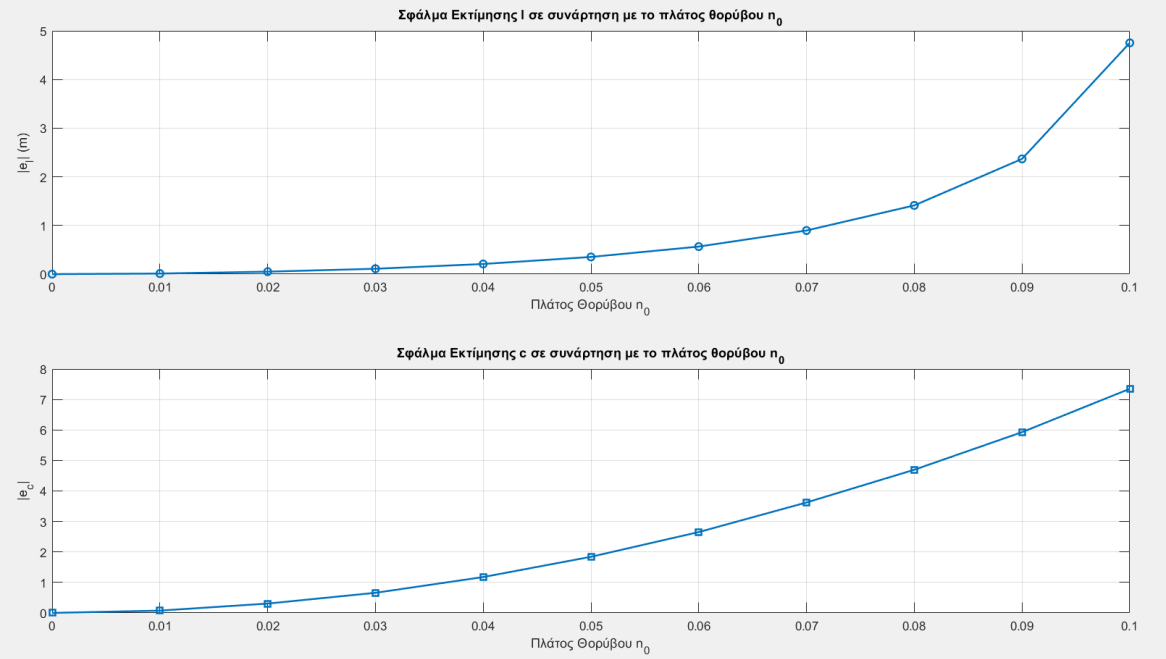
Σχήμα 9: Σφάλματα εκτίμησης $e_l(t) = \hat{l}(t) - l$, $e_c(t) = \hat{c}(t) - c$.

3.3.1 Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Παρατηρούμε ότι η εκτιμώμενη γωνία $\hat{\theta}(t)$ ταυτίζεται σχεδόν πλήρως με την πραγματική γωνία $\theta(t)$ μετά τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα. Το σφάλμα γωνίας $e_\theta(t)$ παρουσιάζει αρχικά κάποιες ταλαντώσεις λόγω των λανθασμένων αρχικών εκτιμήσεων, αλλά μηδενίζεται ασυμπτωτικά. Το σφάλμα εκτίμησης του μήκους ξεκινά από μια υψηλή τιμή (περίπου 1.7) και συγκλίνει ομαλά προς το μηδέν. Το σφάλμα του συντελεστή απόσβεσης παρουσιάζει μια πιο έντονη μεταβατική συμπεριφορά στην αρχή, αλλά καταλήγει και αυτό στο μηδέν. Η επιλογή της εισόδου $u(t) = 0.5\sin(t)$ προσφέρει την απαραίτητη διέγερση ώστε ο νόμος προσαρμογής Lyapunov να ”αναγκάσει” τις εκτιμήσεις $\hat{l}$ και $\hat{c}$ να συγκλίνουν στις πραγματικές τιμές l και c. Το σύστημα εκτίμησης είναι καθολικά ασυμπτωτικά ευσταθές. Η θεωρία Lyapunov που χρησιμοποιήθηκε εγγυάται ότι το σφάλμα θα μηδενιστεί, κάτι που επιβεβαιώνεται από τη λεία μορφή των καμπυλών στο τέλος της προσομοίωσης. Η μέθοδος αποδείχθηκε εξαιρετικά ακριβής. Το εκκρεμές είναι ένα μη γραμμικό σύστημα λόγω του όρου $\sin(\theta(t))$, όμως ο αλγόριθμος Lyapunov διαχειρίζεται τη μη γραμμικότητα αποτελεσματικά, επιτυγχάνοντας τέλεια ταυτοποίηση παραμέτρων.

3.4 Αποτελέσματα – Ερώτημα (β): επίδραση θορύβου μέτρησης

Ο θόρυβος ορίζεται ως $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$ και προστίθεται στις μετρήσεις θ, $\dot{\theta}$, u. Μελετάται το τελικό σφάλμα εκτίμησης για $\eta_0 \in [0,\ 0.1]$ (11 τιμές).



Σχήμα 10: Σφάλμα εκτίμησης $|e_l|$ και $|e_c|$ ως συνάρτηση του πλάτους θορύβου η_0.

3.4.1 Ανάλυση επίδρασης θορύβου

Στο Θέμα 2(β), η ανάλυση επικεντρώνεται στην επίδραση του θορύβου μετρήσεων $\eta(t) = \eta_0 \sin(20\pi t)$ στην ακρίβεια της εκτίμησης των παραμέτρων του εκκρεμούς μέσω της μεθόδου Lyapunov. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται ότι τα σφάλματα εκτίμησης για το μήκος l και τον συντελεστή απόσβεσης c αυξάνονται με έντονα μη γραμμικό τρόπο καθώς το πλάτος του θορύβου η_0 κλιμακώνεται από 0 έως 0.1. Ενώ για πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου η μέθοδος διατηρεί μια ικανοποιητική προσέγγιση, για τιμές του η_0 άνω του 0.04 το σφάλμα εκτινάσσεται, φτάνοντας σε πολύ υψηλές τιμές (περίπου 4.8m για το $|e_l|$ και 7.4 για το $|e_c|$ στην περίπτωση μέγιστου θορύβου), γεγονός που καθιστά τις εκτιμήσεις πρακτικά ανακριβείς. Αυτή η συμπεριφορά αναδεικνύει τη μεγάλη ευαισθησία του νόμου προσαρμογής Lyapunov σε θορύβους υψηλής συχνότητας που επηρεάζουν απευθείας τις μετρήσεις των καταστάσεων και της εισόδου, καθώς ο αλγόριθμος ”εκλαμβάνει” τον θόρυβο ως πραγματική δυναμική απόκλιση, οδηγώντας σε σημαντική μόνιμη απόκλιση (bias) των παραμέτρων από τις πραγματικές τους τιμές.

4 Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της εργαστηριακής άσκησης, η σύγκριση μεταξύ της Μεθόδου Κλίσης για το εναέριο όχημα και της Μεθόδου Lyapunov για το εκκρεμές αναδεικνύει τις θεμελιώδεις διαφορές στη ευστάθεια και την ακρίβεια των αλγορίθμων προσαρμογής. Στο Θέμα 1(α), η Μέθοδος Κλίσης ταυτοποιεί επιτυχώς τους άγνωστους συντελεστές k και b , όμως η γωνία $\phi(t)$ διατηρεί ένα μόνιμο σφάλμα (offset) λόγω της

συσσώρευσης αποκλίσεων κατά την ολοκλήρωση της δυναμικής του συστήματος. Η εισαγωγή της διαταραχής στο 1(β) υποβαθμίζει περαιτέρω την ακρίβεια, προκαλώντας μόνιμες ταλαντώσεις στις εκτιμήσεις των παραμέτρων, αν και το σύστημα διατηρεί την ευστάθειά του. Αντιθέτως, η Μέθοδος Lyapunov στο Θέμα 2(α) επιτυγχάνει πλήρη ασυμπτωτική σύγκλιση όλων των σφαλμάτων στο μηδέν , αποδεικνύοντας τη θεωρητική υπεροχή της στη διαχείριση της μη γραμμικής δυναμικής του εκκρεμούς. Ωστόσο, το Θέμα 2(β) αποκαλύπτει την "αχίλλειο πτέρνα" αυτής της προσέγγισης, καθώς η ακρίβεια της εκτίμησης των l και c καταρρέει παρουσία θορύβου, με το σφάλμα να αυξάνεται μη γραμμικά και απότομα όσο μεγαλώνει το πλάτος του θορύβου η_0.